

Estudiantes: Campes Fernanda, Guachamin Jhonatan, Imbaquingo Erik,
Salcedo Sebastian.

Docente: Msc. Edgar Jaramillo

Técnico de laboratorio: Msc. Alejandra Pinto Crazo

Título: Circuito de Semáforo con Transistores.

1. Introducción

El objetivo de este informe es describir la construcción y funcionamiento de un circuito de semáforo básico utilizando transistores como elementos de control. Este circuito simula la secuencia típica de un semáforo: rojo, amarillo y verde, con tiempos determinados por capacitores y resistencias.

Este tipo de circuitos es útil para entender conceptos básicos de electrónica, como el uso de transistores como interruptores y la configuración de temporizadores básicos con capacitores.

2. Diseño del circuito

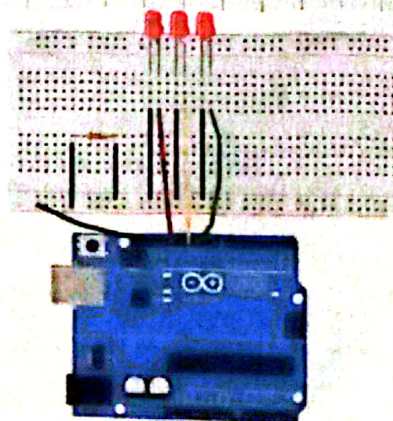
El diseño se basa en una configuración de tres transistores NPN (BC547) cada uno controlando un LED que representa una luz del semáforo. Los capacitores y resistencias en el circuito determinan los tiempos en que cada LED permanece encendido.

Transistores: Actúan como interruptores para encender los LEDs.

Capacitores: Almacenan y liberan energía para controlar el tiempo.

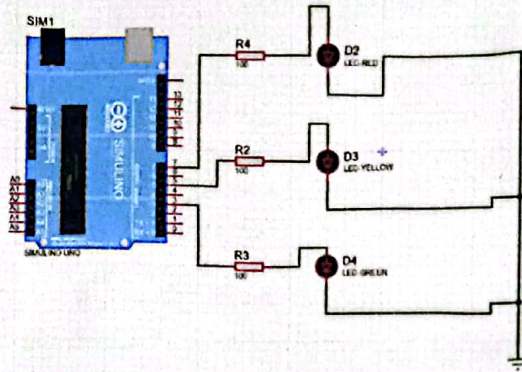
Resistencias: Protegen los LEDs y transistores limitando la corriente.

LEDs: Indican visualmente la secuencia del semáforo.



3. Simulación en software.

- El circuito fue diseñado y probado en Proteus. En la simulación, los valores de los capacitores y resistencias fueron ajustados para lograr una transición adecuada entre los LEDs. La simulación confirmó que el circuito cumple con la secuencia estándar de un semáforo.



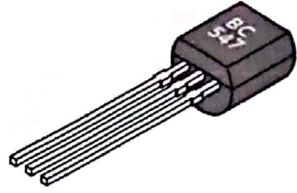
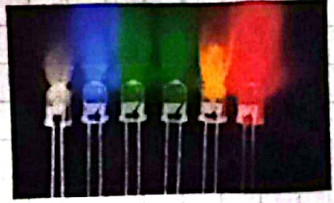
4. Explicación del funcionamiento

El LED rojo se enciende cuando su transistor correspondiente recibe la señal de activación. Este proceso comienza con un pulso eléctrico, permitiendo que la corriente fluya hacia el LED rojo. Después de un tiempo específico, el control se mueve al LED amarillo, que activa el LED rojo. Este cambio proporciona una señal visual y que también indica un estado intermedio del proceso. Y para finalizar, después de un nuevo intervalo de tiempo, el control se mueve al LED verde, dando así la finalización del ciclo por parte del sistema. Este ciclo puede ser utilizado en sistemas de señalización, indicadores de estado en dispositivos electrónicos o proyectos de automatización que requieran una comunicación visual clara.

5. Materiales.

Componente	Cantidad	Descripción
Transistor BC547	3	NPN
Resistencia 330 Ω	3	Para los LEDs
Resistencia 10K Ω	3	Para los LEDs
Capacitor 1000 μ F 16V	2	Temporizador
Capacitor 220 μ F 25V	1	Temporizador
LED (rojo, amarillo, verde)	3	Indicadores visuales
Fuente de alimentación	1	9V

Tabla de materiales.

Material	Descripción	Imagen.
Transistor	Dispositivo semiconductor que puede amplificar o conmutar señales eléctricas. Funcionamiento: Actúa como un interruptor o amplificador de corriente; en un transistor NPN como el BC547, la corriente en la base controla la corriente entre el emisor y el colector.	
Resistencia	Componente que limita el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Funcionamiento: Se mide en ohmios (Ω) y se utiliza para controlar la cantidad de corriente que pasa a través de otros componentes, como LEDs.	
Capacitor	Dispositivo que almacena energía eléctrica en un campo eléctrico. funcionamiento: Se mide en faradios (F) y se utiliza para suavizar fluctuaciones en la tensión (filtrado) o para almacenar energía temporalmente.	
LED	Diodo que emite luz cuando pasa corriente a través de él. funcionamiento: Se conecta en polaridad directa (ánodo a positivo y cátodo a negativo); está disponible en varios colores, dependiendo del material utilizado.	
Fuente de alimentación	Dispositivo que proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de un circuito. Funcionamiento: Convierte la energía de una fuente (como AC de la red eléctrica) en un voltaje y corriente adecuados para los componentes del circuito.	

6. Diagrama de Bloques y Flujo

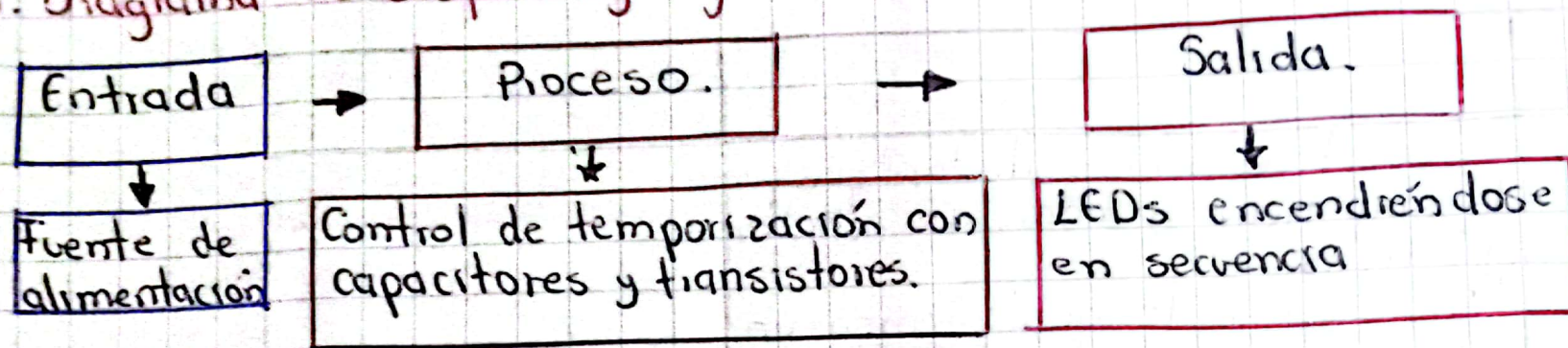


Diagrama de bloques.

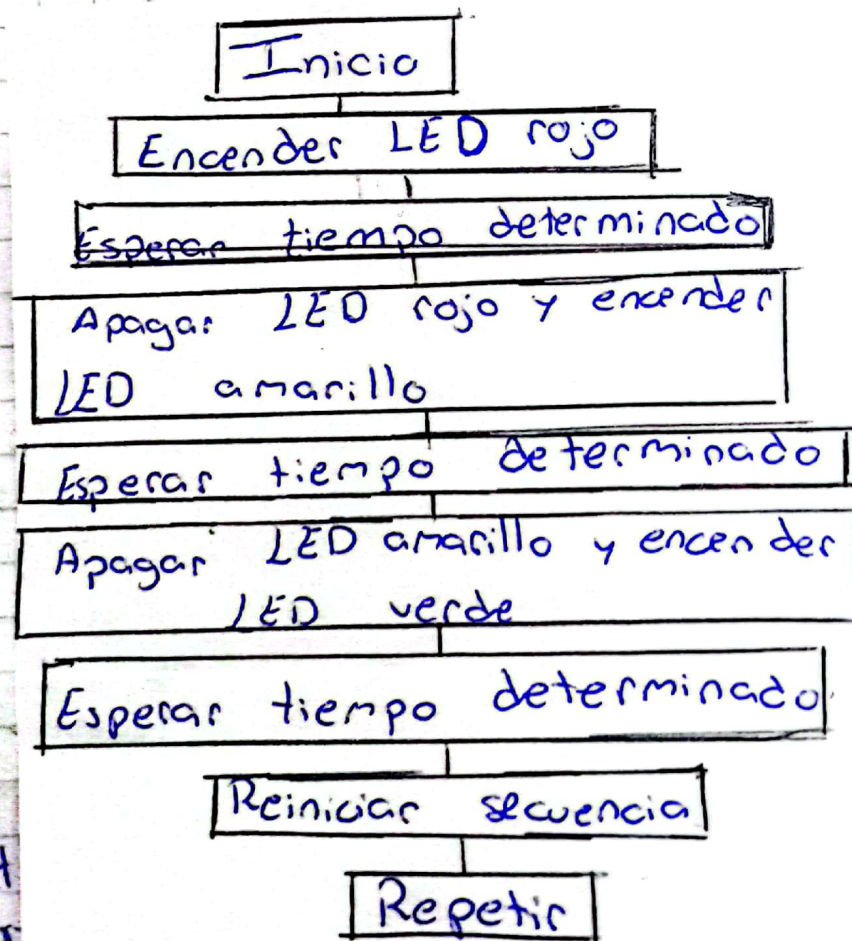


Diagrama de flujo

7. Conclusión

Este proyecto permitió controlar dispositivos eléctricos con capacitores y transistores que cumple con la función de un semáforo básico.

transistores para controlar dispositivos básicos que el circuito

Diagrama de flujo

7. Conclusión

Este proyecto permitió comprender cómo utilizar transistores para controlar dispositivos electrónicos y cómo implementar temporizadores básicos con capacitores y resistencias. Además, se demostró que el circuito cumple con la función de un semáforo básico.